

где l — длина проводника, S — площадь его поперечного сечения, ρ — зависящий от свойств материала коэффициент, называемый удельным электрическим сопротивлением вещества. Если $l = 1$ и $S = 1$, то R численно равно ρ . В СИ ρ измеряется в о м - м е т р а х (о м · м). На практике часто характеризуют материал сопротивлением при $l = 1$ м и $S = 1$ мм², т. е. выражают ρ в $\frac{\text{о м} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.

Закон Ома можно записать в дифференциальной форме. Выделим мысленно в окрестности некоторой

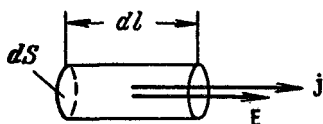


Рис. 55.

точки внутри проводника элементарный цилиндрический объем (рис. 55) с образующими, параллельными вектору плотности тока $\mathbf{j}$ в данной точке. Через поперечное сечение цилиндра течет ток силой $\mathbf{j} dS$. Напряжение, приложенное к цилиндру, равно $E dl$ где E — напряженность поля в данном месте. Наконец, сопротивление цилиндра, согласно формуле (33.3), равно $\rho \frac{dl}{dS}$. Подставим эти значения в формулу (33.1), тогда

$$\mathbf{j} dS = \frac{dS}{\rho dl} \cdot E dl.$$

Носители заряда в каждой точке движутся в направлении вектора $\mathbf{E}$. Поэтому направления $\mathbf{j}$ и $\mathbf{E}$ совпадают¹⁾. Таким образом, можно написать

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\rho} \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E}, \quad (33.4)$$

где $\sigma = \frac{1}{\rho}$ — величина, называемая коэффициентом электропроводности или просто проводимостью материала.

Формула (33.4) выражает закон Ома в дифференциальной форме.

Способность вещества проводить ток характеризуется его удельным сопротивлением ρ либо проводимостью σ . Их величина определяется химической при-

¹⁾ В анизотропных телах направления векторов $\mathbf{j}$ и $\mathbf{E}$ могут не совпадать.